

Problema 4.22.4 (2 puntos) Se consideran los sucesos A y B de un experimento aleatorio tales que:

$$P(A) = 0,5 \quad P(\overline{B}|A) = 0,4 \quad P(A \cup B) = 0,9$$

- a) Calcule $P(B|\overline{A})$.
- b) Determine si son dependientes o independientes los sucesos A y B . Justifique la respuesta.

Problema 4.22.6 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos con $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A|\overline{B}) = \frac{4}{5}$.

- a) Calcule $P(A \cap \overline{B})$.
- b) ¿Son A y B incompatibles? Justifique la respuesta.

Problema 4.21.6 (2 puntos) En un kiosco de prensa del aeropuerto de Madrid el 40% de las ventas son periódicos y el resto revistas. Un 90% de las publicaciones están en castellano. Además se sabe que un 8% del total de las publicaciones son revistas en otro idioma. Calcule la probabilidad de que una publicación elegida al azar:

- a) Sea un periódico, dado que está publicado en otro idioma distinto del castellano.
- b) Sea un periódico o esté publicado en otro idioma distinto del castellano.

Problema 4.12.2 (2 puntos) En una cierta población, la probabilidad de que un habitante elegido al azar siga una dieta de adelgazamiento es igual a 0,2. Entre los habitantes que siguen una dieta de adelgazamiento, la probabilidad de que uno de ellos elegido al azar practique deporte regularmente es igual a 0,6. Entre los habitantes que no siguen dieta de adelgazamiento, la probabilidad de que uno de ellos elegido al azar practique deporte regularmente es igual a 0,3. Se elige al azar un habitante de la población.

- a) Calcúlese la probabilidad de que practique deporte regularmente.
- b) Si se sabe que dicho habitante practica deporte regularmente, ¿cuál es la probabilidad de que esté siguiendo una dieta de adelgazamiento?

Problema 4.21.5 (2 puntos) En un festival de circo de verano el 70% de los espectáculos son gratuitos y el resto de pago. El 60% de los espectáculos gratuitos se realizan en las calles, mientras que de los de pago sólo se realizan en la calle el 20%. Si un visitante del festival, elegido al azar, decide ir a un espectáculo, calcule la probabilidad de que:

- a) El espectáculo sea gratuito y no se realice en la calle.
- b) El espectáculo se realice en la calle.

Problema 4.12.3 (2 puntos) En un edificio inteligente dotado de sistemas de energía solar y eólica, se sabe que la energía suministrada cada día proviene de placas solares con probabilidad 0,4, de molinos eólicos con probabilidad 0,26 y de ambos tipos de instalaciones con probabilidad 0,12. Elegido un día al azar, calcúlese la probabilidad de que la energía sea suministrada al edificio:

- a) por alguna de las dos instalaciones,
- b) solamente por una de las dos.

Problema 4.11.3 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio tal que $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,4$; $P(A \cap B) = 0,1$. Calcúlense las siguientes probabilidades:

$$a) P(A \cup B); \quad b) P(\overline{A} \cup \overline{B}); \quad c) P(A|B); \quad d) P(\overline{A} \cap B)$$

Opción B

Problema 4.11.4 (2 puntos) Se dispone de un dado equilibrado de seis caras, que se lanza seis veces con independencia. Calcúlese la probabilidad de cada uno de los sucesos siguientes:

- Obtener al menos un seis en el total de los lanzamientos.
- Obtener un seis en el primer y último lanzamientos y en los restantes lanzamientos un número distinto de seis.

Problema 4.15.7 (2 puntos) En la representación de navidad de los alumnos de 3º de primaria de un colegio hay tres tipos de papeles: 7 son de animales, 3 de personas y 12 de árboles. Los papeles se asignan al azar, los alumnos escogen por orden alfabético sobres cerrados en los que está escrito el papel que les ha correspondido.

- Calcúlese la probabilidad de que a los dos primeros alumnos les toque el mismo tipo de papel.
- Calcúlese la probabilidad de que el primer papel de persona le toque al tercer alumno de la lista.

Problema 4.13.2 (2 puntos) Una escuela de natación ofrece cursos de iniciación y perfeccionamiento en las categorías pre-benjamín (7-8 años), benjamín (9-10 años) y alevín (11-12 años). La siguiente tabla contiene la información con el número de nadadores matriculados en cada curso:

	Pre – benjamín	Benjamín	Alevín	Total
Iniciación	120	70	10	200
Perfeccionamiento	40	90	150	280
Total	160	160	160	480

Se elige al azar un nadador de la escuela.

- ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el curso de iniciación?
- ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el curso de perfeccionamiento o bien sea alevín?
- Si el nadador elegido es un benjamín, ¿cuál es la probabilidad de que esté en el curso de perfeccionamiento?
- Si el nadador elegido está en el curso de iniciación, ¿cuál es la probabilidad de que sea benjamín?
- No esté contaminado por nitratos, si se sabe que está contaminado por sulfatos.
- No esté contaminado ni por nitratos ni por sulfatos.

Problema 4.18.2 (2 puntos) El 30 % de los individuos de una determinada población son jóvenes. Si una persona es joven, la probabilidad de que lea prensa al menos una vez por semana es 0,20. Si una persona lee prensa al menos una vez por semana, la probabilidad de que no sea joven es 0,9. Se escoge una persona al azar. Calcúlese la probabilidad de que esa persona:

- a) No lea prensa al menos una vez por semana.
- b) No lea prensa al menos una vez por semana o no sea joven.

Problema 4.18.3 (2 puntos) El profesorado de cierta Facultad de Cc. Económicas y Empresariales está compuesto por profesores de Economía y de Empresa. El 60 % son de Economía y el 40 % de Empresa. Además el 55 % del profesorado de esa facultad son mujeres. De ellas, el 52 % son de Empresa. Calcúlese la probabilidad de que un miembro del profesorado de dicha Facultad de Cc. Económicas y Empresariales elegido al azar:

- a) Sea una mujer si se sabe que es de Empresa.
- b) Sea de Economía y sea mujer.